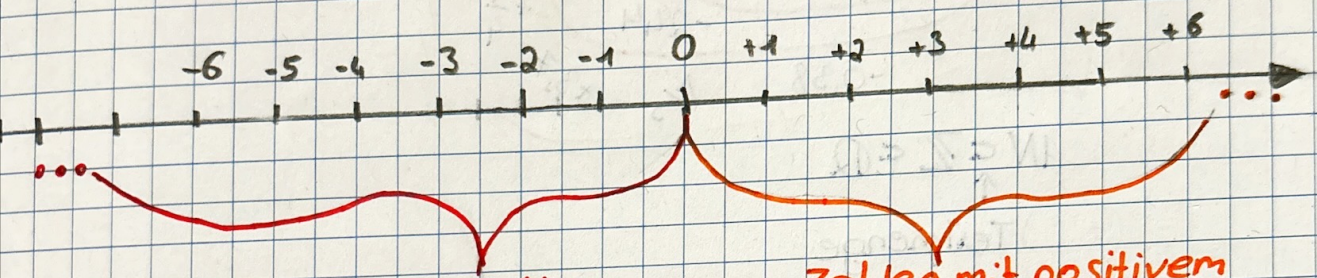
1. Rationale Zahlen

Strecke: A B
Strahl: A
Gerade:

1.1 Negative Zahlen

Beispiele für negative Zahlen: Kontostand, Temperatur, Gutschrift, Rabatte, Höhenmeter

Darstellung auf der Zahlengerade:



Zahlen mit negativem Vorzeichen (−)

Zahlen mit positivem Vorzeichen (+)

0/Null ist weder positiv, noch negativ.

$+0 = -0 = 0$

Die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$

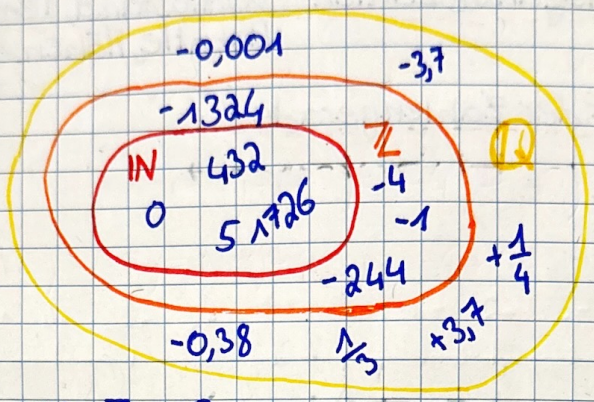
$\mathbb{Z} = \{... -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 ...\}$

Die Rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$

Alle positiven und negativen Zahlen, die man als Bruch schreiben kann.

bsp.) $\frac{1}{2}$; $0{,}2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$; $-0{,}378 = \frac{-378}{1000}$; $0{,}\dot{3} = \frac{1}{3}$

DIE ZAHLENMENGEN:



$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

↑ Teilmenge

Gegenzahlen

Zahlenpaare, die sich nur durch ihr Vorzeichen unterscheiden.

Bsp.) -4 ; $+4$ $\quad +137$; -137

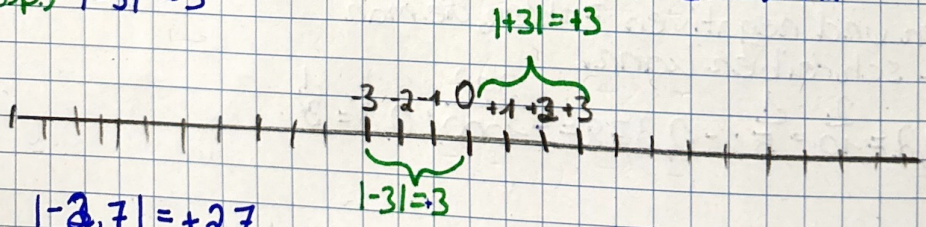
$-3\frac{1}{8}$; $+3\frac{1}{8}$ $\quad 0$; 0

Die Gegenzahl von Null ist Null.

Betrag einer Zahl

Der Betrag einer Zahl ist der Abstand zur Null.

Bsp.) $|-3| = 3$



$|-2,7| = +2,7$

$|+2,7| = +2,7$

$|0| = 0$

Welche Zahlen haben den Betrag 5?

-5 und $+5$

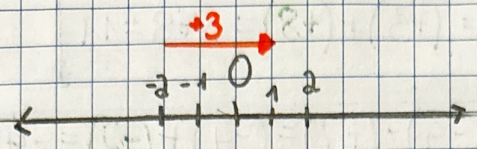
$|+5| = 5 \quad |-5| = 5$

1.2 Zustandsänderung

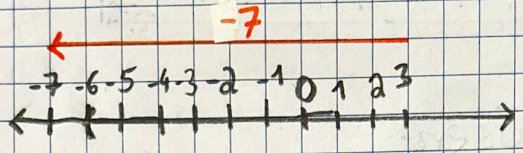
Zustandsänderung +:

Anfangszustand

$-2 \xrightarrow{+3} +1$ - Endzustand



Zustandsänderung -: Endzustand $-4 \xleftarrow{-7} +3$ Anfangszustand



1.3 Adition und Subtraktion von rationalen Zahlen

Addition

Bsp. 1) $+3 \xrightarrow{+5} +8$

Vorzeichen

Rechnung: $(+3)+(+5)=3+5=8$

Rechenzeichen

2) $-1 \xleftarrow{-4} +3$

Rechnung: $(+3)+(-4)=3-4=-1$

3) $-8 \xleftarrow{-5} -3$

Rechnung: $(-3)+(-5)=-3-5=-8$

4) $-4 \xrightarrow{+3} -1$

Rechnung: $(-4)+(+3)=-4+3=-1$

Klammern auflösen

$+(+\ ) \rightarrow +$

$+(-\ ) \rightarrow -$

Subtraktion = Adition der Gegenzahl

bsp.

1. $(+2)-(+5) = (+2)+(-5) = 2-5 = -3$

2. $(+3)-(-8) = (+3)+(+8) = 3+8 = 11$

3. $(-4)-(+2) = (-4)+(-2) = -4-2 = -6$

4. $(-6)-(-3) = (-6)+(+3) = -6+3 = -3$

Klammern auflösen

$-(+\ ) \rightarrow -$

$-(-\ ) \rightarrow +$

Gesamtübersicht

$+(+\ ) \rightarrow +$

$+(-\ ) \rightarrow -$

$-(+\ ) \rightarrow -$

$-(-\ ) \rightarrow +$

1.4 Multiplikation u. Division von rationalen Zahlen

Multiplikation:

Man multipliziert zwei Rationale Zahlen, indem man ihre Beträge miteinander multipliziert und das Vorzeichen nach folgender Regel setzt:

$(+) \cdot (+) \rightarrow +$

$(+) \cdot (-) \rightarrow -$

$(-) \cdot (+) \rightarrow -$

$(-) \cdot (-) \rightarrow +$

bsp.

$(+2) \cdot (+3) = +6$

$(+2) \cdot (-3) = -6$

$(-2) \cdot (+3) = -6$

$(-2) \cdot (-3) = +6$

Divison:

Man dievidiert zwei rationale Zahlen, indem man ihre Beträge miteinander dividiert und das Vorzeichen nach folgender Regel setzt:

$(+) : (+) \rightarrow +$

$(+) : (-) \rightarrow -$

$(-) : (+) \rightarrow -$

$(-) : (-) \rightarrow +$

bsp.

$(+6) : (+3) = +2$

$(+6) : (-3) = -2$

$(-6) : (+3) = -2$

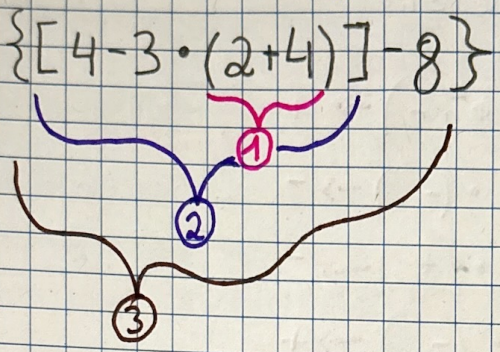
$(-6) : (-3) = +2$

1.5 Rechengesetze für rationale Zahlen

Klammer vor Punktrechnung vor Strichrechnen



( ) Rechnungen in der Klammer werden immer zuerst durchgeführt.
(Runde vor eckigen vor geschwungenen Klammern)



·: Punktrechnungen (Multiplikation, Divison) folgen

+ - Strichrechnungen (Addition, Subtraktion) kommen zum Schl

Rechenregeln

Für alle rationalen Zahlen a,b und c gelten folgende Rechengesetze:

$a + b = b + a$ $a \cdot b = b \cdot a$	Kommutativgesetz
$(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$ $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) = a \cdot b \cdot c$	Assoziativgesetz
$a \cdot (b \pm c) = a \cdot b \pm a \cdot c$ $(a \pm b) : c = a : c \pm b : c$	Distributivgesetz

2. Bruchrechnen

2.1 Multiplizieren von Brüchen:

Brüche werden miteinander multipliziert, in dem man **Zähler mit Zähler** und **Nenner mit Nenner** multipliziert.

Bsp.)

1) $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$

2) $\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{7} = \frac{15}{14}$

Wenn möglich, sollte man vor dem Multiplizieren kürzen:

Bsp.)

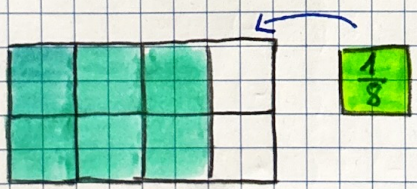
1) $\frac{5}{8} \cdot \frac{7}{10} = \frac{1}{8} \cdot \frac{7}{2} = \frac{7}{16}$ (5 gekürzt)

2) $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{12}$ (2 gekürzt)

3) $2\frac{3}{8} \cdot 2\frac{4}{10} = \frac{19}{8} \cdot \frac{24}{10} = \frac{57}{10} = 5\frac{7}{10}$ (8 gekürzt, 4 gekürzt)

2.2 Dividieren von Brüchen

$\frac{3}{4} : \frac{1}{8}$ "Wie oft passt ein $\frac{1}{8}$ in $\frac{3}{4}$?"



6mal

$\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = 6$

Brüche werden **dividiert**, indem man mit dem Kehrwert multipliziert.

Kehrwert: Zähler und Nenner werden vertauscht.

Bsp.) $\frac{1}{8} \rightarrow \frac{8}{1}$ { $\frac{3}{4} \rightarrow \frac{4}{3}$ } $3\frac{1}{2} = \frac{7}{2} \rightarrow \frac{2}{7}$ {

Bsp.)

1) $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1} = \frac{6}{1} = 6$

↑ Kehrwert bilden

2) $\frac{5}{8} : \frac{3}{4} = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{3} = \frac{5}{6}$